Product Backlog — Sprint de Evolução Fotovoltaica

Sistema de Dimensionamento Energético Residencial · continuação do backlog da Sprint 1 (PB01 a PB15)

1. Visão geral e premissas

O objetivo da sprint é transformar o histórico de consumo já cadastrado em uma **proposta preliminar de sistema fotovoltaico**: consumo de referência, recurso solar (HSP), potência FV, módulos, inversor, baterias opcionais e orçamento, tudo a partir de datasets CSV de equipamentos reais. É um pré-dimensionamento acadêmico, que não substitui projeto elétrico executivo.

Fluxo do produto: **Imóvel → Histórico de consumo → Consumo de referência → HSP → Dimensionamento FV → Seleção e validação de equipamentos → Baterias (opcional) → Orçamento → Proposta preliminar.**

Premissas documentadas no repositório (docs/PREMISSAS_E_FONTES.md), cada uma com origem:

- Consumo de referência padrão: **média** dos meses cadastrados (o máximo continua disponível como alternativa). Recomendado ter 12 meses; com menos de 12, o sistema avisa.
- D = 30 dias. η = 0,75. HSP vem de fonte oficial (CRESESB/SunData), com fonte e data registradas.
- Dados técnicos vêm do datasheet do fabricante. Preços vêm de fornecedores que vendem no Brasil, com fornecedor, data_coleta e url_fonte. Nenhum dado fictício.
- Razão FV/CA do inversor, margens de tensão, corrente e custos "demais" ficam em arquivos de parâmetros, nunca fixos no código.
- Fórmula de baterias: N_bat = ⌈C_bat / capacidade nominal da bateria⌉, com C_bat = E_autonomia / (DoD × η_bat). O DoD já está em C_bat, então não é aplicado de novo no cálculo da quantidade.

2. Épicos

Épico	Nome	Resultado
E1	Consumo de referência e integração	Reaproveita imóvel e histórico da Sprint 1
E2	Localização e recurso solar	HSP por imóvel, com fonte
E3	Base de equipamentos	modulos.csv, inversores.csv, baterias.csv validados
E4	Dimensionamento FV	kWp, módulos, P instalada, geração estimada
E5	Inversor e compatibilidade	Seleção válida, sem combinações incompatíveis
E6	Armazenamento por baterias	Capacidade, quantidade e compatibilidade
E7	Orçamento	Equipamentos, outros custos e total
E8	Proposta ao cliente	Resumo completo, salvo e consultável
E9	Documentação e evidências	Cenários, fontes e reprodução

3. User Stories

Prioridade: A = alta, M = média, B = baixa.

E1 — Consumo de referência e integração

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB16	Como usuário, quero escolher o consumo de referência (média ou máximo) para dimensionar o sistema.	Padrão = média; valor exibido em kWh/mês; histórico 320, 295, 410, 365 e 340 gera média 346,0 e máximo 410,0; com 0 meses, bloqueia com mensagem; com menos de 12 meses, exibe aviso.	A
PB17	Como usuário, quero iniciar o dimensionamento FV a partir de um imóvel já cadastrado, sem redigitar dados.	Lista apenas imóveis do usuário logado; usa o histórico existente; imóvel de outro usuário é recusado (PB15).	A

E2 — Localização e recurso solar

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB18	Como usuário, quero informar cidade e UF do imóvel para que o sistema encontre o recurso solar.	Cidade e UF obrigatórias; UF deve estar entre as 27 válidas; imóveis já cadastrados continuam acessíveis e são migrados sem perda de dados.	A

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB19	Como usuário, quero que o sistema obtenha o HSP da minha localidade, com a origem exibida.	HSP em kWh/m²/dia lido de tabela (hsp.csv) com fonte e data; valor entre 0 e 8; cidade ausente da tabela permite informar HSP manualmente, com aviso.	A
PB20	Como usuário, quero informar o percentual de atendimento e demais parâmetros do dimensionamento.	f entre 1% e 100%; η entre 0,50 e 0,95 (padrão 0,75); bateria sim/não; autonomia A em horas (maior que 0 e até 48) só quando houver bateria; valores fora da faixa são rejeitados com mensagem.	A

E3 — Base de equipamentos

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB21	Como equipe, quero o dataset modulos.csv com módulos reais comercializados no Brasil.	Mínimo 10 módulos; campos: id, fabricante, modelo, potencia_wp, voc_v, isc_a, vmp_v, imp_a, eficiencia_pct, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte; unidades padronizadas; cada linha conferida com datasheet e link de preço.	A
PB22	Como equipe, quero inversores.csv com inversores reais.	Mínimo 8 inversores; campos da US (tipo, potencia_nominal_w, potencia_max_fv_w, tensao_max_entrada_v, faixa_mppt_min_v, faixa_mppt_max_v, corrente_max_entrada_a, numero_mppt, compativel_bateria, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte); incluir pelo menos 2 híbridos.	A
PB23	Como equipe, quero baterias.csv com baterias reais.	Mínimo 6 baterias; campos: id, fabricante, modelo, tecnologia, tensao_nominal_v, capacidade_ah, capacidade_kwh, dod_pct, ciclos, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte; capacidade_kwh coerente com tensão × Ah (diferença até 5%).	A
PB24	Como desenvolvedor, quero um carregador que valide os CSVs antes do uso.	Lê os três arquivos; rejeita coluna ausente, valor não numérico, preço menor ou igual a zero e id duplicado; a mensagem informa arquivo e linha; arquivo válido carrega sem erro.	A

E4 — Dimensionamento FV

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB25	Como usuário, quero que o sistema calcule a energia a gerar e a potência FV necessária.	E_FV = C_m × f; P_FV = E_FV / (HSP × D × η). Exemplo: C_m = 346, f = 100%, HSP = 4,5, D = 30, η = 0,75 resulta em P_FV = 3,417 kWp (tolerância de 0,001). Unidades exibidas em kWh/mês e kWp.	A
PB26	Como usuário, quero que o sistema selecione o módulo e calcule a quantidade e a potência instalada.	N = ⌈P_FV × 1000 / P_módulo⌉; P_instalada = N × P_módulo / 1000; P_instalada ≥ P_FV sempre. Exemplo com módulo de 550 Wp: N = 7 e P_instalada = 3,85 kWp. O critério de escolha (menor R$/Wp) é documentado.	A
PB27	Como usuário, quero ver a geração mensal estimada do sistema instalado.	G = P_instalada × HSP × D × η. Exemplo: 3,85 × 4,5 × 30 × 0,75 = 389,8 kWh/mês; exibir também G / C_m (112,7%).	M

E5 — Inversor e compatibilidade

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB28	Como usuário, quero que o sistema escolha um inversor tecnicamente adequado, não apenas o mais barato.	Filtra por: P_instalada ≤ potencia_max_fv_w e razão P_instalada / potencia_nominal dentro de faixa configurável (0,5 a 1,5); entre os válidos, escolhe o de menor preço; sem candidato válido, exibe "nenhum inversor compatível" sem erro.	A
PB29	Como usuário, quero que o sistema valide a ligação elétrica módulos–inversor.	Voc do arranjo com margem de segurança ≤ tensao_max_entrada_v; Vmp do arranjo dentro da faixa MPPT; Isc ≤ limite de curto-circuito quando informado; Imp acima da corrente de entrada gera aviso (ou reprova, se o limite de curto-circuito não constar); quantidade de strings por MPPT respeitada; reprovação lista qual regra falhou.	A

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB39	Como usuário, quero que o sistema acrescente módulos, quando necessário, para a ligação respeitar a faixa MPPT do inversor.	Primeiro tenta a quantidade calculada com todos os módulos; só então acrescenta módulos, até um máximo configurável (4); a proposta avisa quantos módulos foram acrescentados e que a geração fica acima do consumo.	M

E6 — Armazenamento por baterias

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB30	Como usuário, quero informar se desejo bateria e a autonomia, e ver a capacidade necessária.	E_d = C_m / 30; E_autonomia = E_d × A / 24; C_bat = E_autonomia / (DoD × η_bat). Exemplo: C_m = 346, A = 12 h, DoD = 90%, η_bat = 95% resulta em E_d = 11,53 kWh, E_autonomia = 5,77 kWh e C_bat ≈ 6,75 kWh. Sem bateria, nada é calculado.	A
PB31	Como usuário, quero que o sistema selecione baterias compatíveis e a quantidade necessária.	Escolhe bateria do dataset; N_bat = ⌈C_bat / capacidade nominal⌉; capacidade instalada ≥ necessária; exige inversor com compativel_bateria = sim e tensão compatível; se o inversor já escolhido não for compatível, o sistema reseleciona um inversor híbrido e refaz PB28 e PB29, em vez de apenas somar a bateria.	A

E7 — Orçamento

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB32	Como usuário, quero a soma dos equipamentos selecionados.	C_equipamentos = C_módulos + C_inversor + C_baterias; C_módulos = N × preço; sem bateria, C_baterias = 0; cada linha mostra id, modelo, quantidade, preço unitário e subtotal; o total confere com a soma manual.	A
PB33	Como usuário, quero ver os outros custos separados do preço dos equipamentos.	Estrutura, cabos, proteções e instalação vêm de outros_custos.csv, cada item com fonte; a saída mostra "custo dos equipamentos", "outros custos" e "custo total estimado" em linhas distintas.	M

E8 — Proposta ao cliente

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB34	Como usuário, quero um resumo da proposta preliminar.	Exibe os 13 itens da atividade: consumo usado, % atendido, energia a gerar, HSP e origem, kWp calculado e instalado, módulos (quantidade, fabricante, modelo), inversor, existência de armazenamento, capacidade calculada e instalada, geração estimada, custo dos equipamentos, outros custos e custo total; inclui o aviso de pré-dimensionamento acadêmico.	A
PB35	Como usuário, quero salvar e consultar propostas anteriores.	Proposta gravada no SQLite com parâmetros, ids e preços usados naquele momento; listagem apenas das propostas do próprio usuário (PB15); reabrir uma proposta mostra os mesmos valores mesmo se o CSV mudar depois.	M
PB36	Como usuário, quero acessar tudo pelo menu existente.	Nova opção no menu logado; fluxo guiado do imóvel até a proposta; entradas inválidas repetem a pergunta sem encerrar o programa.	A

E9 — Documentação e evidências

ID	User Story	Critérios de aceite	Prior.
PB37	Como equipe, quero cenários de teste com e sem bateria.	Pelo menos 2 cenários (sem bateria e com bateria) com entradas, saídas e conferência manual dos cálculos; testes automatizados dos cálculos e das validações passam.	A
PB38	Como equipe, quero documentar fontes, premissas e como reproduzir os resultados.	README com instalação, execução e cenários; tabela de fontes (HSP, datasheets, fornecedores, data de coleta); premissas (η, D, margens, custos "demais").	M

4. Tasks (decomposição)

US	Tasks
PB16	T1 função consumo_de_referencia() em calculos.py; T2 aviso para menos de 12 meses; T3 testes com o exemplo de 346 kWh
PB17	T1 reutilizar escolher_imovel(); T2 checar posse do imóvel; T3 carregar histórico
PB18	T1 adicionar cidade e UF em imoveis; T2 script de migração (ALTER TABLE); T3 atualizar cadastro e validação; T4 testar com banco antigo
PB19	T1 pesquisar HSP (CRESESB ou Atlas) das cidades-alvo; T2 criar hsp.csv com fonte e data; T3 função buscar_hsp(); T4 fallback manual
PB20	T1 tela de parâmetros; T2 validações de faixa; T3 arquivo de parâmetros padrão
PB21 a PB23	T1 pesquisar fabricantes e datasheets; T2 levantar preços em fornecedores; T3 preencher o CSV; T4 revisão cruzada por outro membro; T5 commit dos CSVs
PB24	T1 definir schema; T2 função de leitura; T3 validações com mensagens por linha; T4 testes com CSV inválido
PB25	T1 função calcular_potencia_fv(); T2 testes com o exemplo
PB26	T1 critério de seleção do módulo; T2 função de N e P_instalada; T3 testes de borda (P_FV exato múltiplo do módulo)
PB27	T1 função de geração estimada; T2 exibir cobertura
PB28	T1 definir filtros e razão FV/CA; T2 função de seleção; T3 caso sem candidato
PB29	T1 calcular Voc, Vmp e correntes do arranjo; T2 definir margens de tensão; T3 definir módulos por string; T4 mensagens por regra
PB39	T1 laço de módulos extras com limite configurável; T2 aviso na proposta; T3 testes (sistema pequeno com híbrido)
PB30	T1 funções E_d, E_autonomia e C_bat; T2 decidir e documentar a fórmula de N_bat; T3 testes
PB31	T1 filtrar baterias por tensão e DoD; T2 calcular N_bat; T3 forçar inversor híbrido; T4 refazer PB28 e PB29
PB32 e PB33	T1 funções de custo por componente; T2 parâmetros de outros custos com fonte; T3 formatação do orçamento; T4 conferência manual
PB34 a PB36	T1 montar o dicionário da proposta; T2 formatar a saída; T3 tabela propostas; T4 gravar e listar; T5 integrar ao main.py
PB37 e PB38	T1 rodar 2 cenários completos; T2 guardar evidências; T3 escrever README e fontes; T4 revisar com checklist da atividade

5. Dependências

Item	Depende de	Motivo
PB16	PB05, PB06, PB09 (Sprint 1)	Média e histórico já existem
PB19	PB18	O HSP depende de cidade e UF
PB21 a PB23	nenhuma	Pode começar já, em paralelo
PB24	PB21 a PB23	Valida os CSVs
PB25	PB16, PB19, PB20	Precisa de C_m, HSP, f e η
PB26	PB25, PB24	Precisa de P_FV e do dataset de módulos
PB27	PB26, PB19	Usa P_instalada e HSP
PB28	PB26, PB24	Precisa de P_instalada e do dataset de inversores
PB29	PB26, PB28	Valida o arranjo contra o inversor
PB39	PB26, PB28, PB29	Ajusta a quantidade de módulos à ligação
PB30	PB16, PB20	Precisa de C_m e da autonomia
PB31	PB30, PB23, PB28	Bateria depende do inversor compatível
PB32	PB26, PB28, PB31 (se houver bateria)	Orçamento usa o que foi selecionado
PB33	PB32	Soma ao total
PB34	PB27, PB29, PB33	Resumo reúne tudo
PB35, PB36	PB34	Salvar e integrar o fluxo
PB37, PB38	PB34	Cenários só depois da proposta

Caminho crítico: PB21 a PB24 → PB25 → PB26 → PB28 e PB29 → PB31 → PB32 → PB34.

6. Kanban

A fazer	Em andamento	Em revisão	Concluído
Conferir links dos dados pesquisados; completar 2 módulos; colar documentação no README; exportar este backlog	PB21 (módulos 8 de 10); evidências do SunData	PB22, PB23 e PB33 (conferir links e preços)	PB16 a PB20, PB24 a PB32, PB34 a PB37, PB39 e as pendências da Sprint 1

O Kanban completo, card a card, está em docs/KANBAN_SPRINT_FV.csv.

7. Status da implementação

O código e os testes automáticos da sprint estão no repositório, e os cenários sem e com bateria foram gerados (consumo de referência simulado de 160 kWh/mês). Falta conferir os links dos dados pesquisados, completar 2 módulos, colar a documentação no README e exportar este backlog em PDF.

Itens	Status	Onde
PB16 a PB20	Implementado	calculos.py, imovel.py, solar.py, parametros.py, main.py
PB21 a PB23	Em andamento: inversores (8 de 8) e baterias (6 de 6) preenchidos, módulos 8 de 10; falta conferir os links	data/
PB24	Implementado	equipamentos.py, validar_datasets.py
PB25 a PB27	Implementado	calculos.py, dimensionamento.py
PB28, PB29 e PB39	Implementado	selecao.py, dimensionamento.py
PB30 e PB31	Implementado	calculos.py, selecao.py
PB32 e PB33	Implementado; outros custos com fonte em outros_custos.csv	orcamento.py
PB34 a PB36	Implementado	proposta.py, main.py
PB37	Implementado com consumo simulado	cenarios.py, evidencias/
PB38	Parcial: textos prontos em docs/PREMISSAS_E_FONTES.md, falta colar no README	README.md, docs/
PB04, PB07, PB10, PB12 (Sprint 1)	Implementado	imovel.py, grafico.py, main.py
Senha com PBKDF2 e sal (melhoria de segurança)	Implementado	usuario.py

Pré-dimensionamento acadêmico e estimativa de custos; não substitui projeto elétrico executivo, responsabilidade técnica ou análise de profissional habilitado.